

2026 年全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽

系統需求書

1. 系統名稱

點餐指南針 (Order Compass, 簡稱 OC)

隊伍名稱：點餐指南針

2. 系統目的與範圍

目的：降低使用者在陌生餐廳閱讀菜單、比較品項與表達飲食偏好時的負擔，透過 AI 菜單理解、限制條件驗證與自然語言對話，產生可追溯、可修正的點餐建議。

目標使用者：一般用餐者、多人聚餐發起者、需要快速數位化紙本菜單的餐廳人員，以及負責部署與維運的系統管理者。

系統範圍：響應式 Web 入口、Google 菜單擷取、菜單照片辨識與人工確認、標準化菜單資料、偏好與預算蒐集、AI 推薦與規則驗證、評價證據整理、健康檢查與操作紀錄。

非本系統範圍：金流與實際下單出單、醫療診斷或過敏安全保證、店家庫存同步，以及未經使用者確認即自動發布辨識結果。推薦屬輔助決策，最終選擇仍由使用者決定。

3. 系統非功能需求

非功能需求編號	非功能需求描述
OC-NF-001	效能：一般文字推薦在正常網路下以 5 秒內回覆為目標；10 MB 以內的菜單影像辨識以 90 秒內完成暫存預覽為目標。外部服務時間另列入監測。
OC-NF-002	可靠性：主要模型逾時或不可用時，推薦模組須切換至決定式評分；外部評論或爬蟲失敗時仍可使用已確認菜單完成基本推薦。
OC-NF-003	安全性：API 金鑰僅由環境變數載入；上傳檔案須驗證格式、大小與安全檔名；錯誤訊息與日誌不得輸出密鑰內容。

非功能需求編號	非功能需求描述
OC-NF-004	隱私：暫存菜單分析預設 15 分鐘到期；不在健康檢查、錯誤訊息或日誌中輸出 API 金鑰與存取權杖；僅保存完成功能所需資料。
OC-NF-005	正確性：推薦品項 ID 必須存在於已確認菜單，總價須由菜單價格重新計算；辨識衝突、低信心或店名不一致時，未經人工接受不得正式寫入。
OC-NF-006	易用性：介面採繁體中文與行動裝置優先設計；錯誤訊息須說明原因與下一步；照片辨識須顯示店名候選、品項數、價格覆蓋率與衝突。
OC-NF-007	可維護性：菜單辨識、推薦、評論、Web 介面與 API 層應模組化；核心規則須具單元測試，並以一致的 schema v2 儲存已確認菜單。
OC-NF-008	可移植性：後端以 Python 與 FastAPI 實作，可部署於 Windows 或 Linux；模型介面採 OpenAI-compatible Chat Completions，降低單一供應商綁定。
OC-NF-009	可觀測性：系統須提供健康檢查、外部能力設定狀態、錯誤分類與必要操作紀錄；監測資訊不得包含秘密值或完整敏感請求內容。
OC-NF-010	可及性：主要網頁操作應可用鍵盤完成，文字與背景須維持清楚對比；不可僅以顏色表達辨識衝突、成功或失敗狀態。

4. 系統功能需求

功能需求編號	功能需求描述
OC-F-001	系統應提供響應式 Web 使用入口，並在同一後端服務中處理菜單、推薦與對話流程。
OC-F-002	系統應能依餐廳名稱擷取可用的公開菜單資訊，整理為餐廳、分類、品項、價格與說明等欄位。
OC-F-003	系統應接受 JPEG、PNG、WebP、HEIC 菜單照片（單檔上限 10 MB），執行全圖判讀、四張重疊切片 OCR 與最終校對。
OC-F-004	系統應在辨識後建立 15 分鐘暫存分析，回傳店

功能需求編號	功能需求描述
	名候選、品項數、價格覆蓋率、衝突、警告與是否需要人工接受。
OC-F-005	使用者應可依編號修正菜名或價格、接受衝突、確認存檔或取消；只有確認完成的結果才可成為正式菜單。
OC-F-006	系統應正規化菜單分類、價格與重複品項，並以 schema v2 保存來源、品質、人工修正與確認時間。
OC-F-007	系統應從對話蒐集用餐人數、預算、偏好、忌口、排除食材及其他文字需求，並維持工作階段狀態。
OC-F-008	系統應由推薦模型輸出候選品項 ID，再依已確認菜單與使用者限制條件驗證，產生符合人數與預算的推薦組合。
OC-F-009	模型輸出若含不存在品項、違反排除條件或無法解析，系統應捨棄無效結果並啟用決定式推薦備援。
OC-F-010	系統應回覆推薦品項、單價、估算總價、推薦理由與可替代選項，並明確揭露資料不足或價格不確定情況。
OC-F-011	系統應能辨識餐廳候選身分，蒐集與去重公開評論，產生口味、服務、環境、價格等面向分數、信心與可追溯證據。
OC-F-012	系統應保留每個使用者或聊天室的餐廳與暫存分析狀態，並在逾時、取消或確認後正確清除。
OC-F-013	系統應提供健康檢查端點，顯示菜單載入與 Vision 設定狀態，但不得回傳任何密鑰內容。

一般性的系統功能操作使用案例(Use case, UC)之劇本(Scenario)描述如下。

使用案例編號：OC-UC001	使用案例名稱：拍照建立菜單
系統反應動作	使用者操作動作
	a. 在 Web 選擇餐廳並上傳菜單照片。
b. 驗證圖片格式與大小，建立影像辨	

使用案例編號：OC-UC001	使用案例名稱：拍照建立菜單
系統反應動作	使用者操作動作
識工作。	
c. 執行全圖、重疊切片 OCR 與二次校對，合併品項並標示衝突。	
d. 顯示暫存預覽、價格覆蓋率、店名候選與 15 分鐘期限。	
	e. 依編號修正誤辨菜名或價格，必要時接受衝突。
f. 重新計算品質指標並保留人工修正紀錄。	
	g. 確認建立菜單，或取消本次分析。
h. 確認後寫入 schema v2 菜單並設為可推薦餐廳；取消則不落盤。	

使用案例編號：OC-UC002	使用案例名稱：依偏好取得點餐建議
系統反應動作	使用者操作動作
	a. 輸入用餐人數、預算、喜好、忌口或排除食材。
b. 解析限制條件並檢查目前餐廳是否已有確認菜單。	
c. 將候選菜單與限制交由推薦規劃器產生品項 ID。	
d. 驗證品項存在性、排除條件、人數與預算，失敗時改用決定式備援。	
	e. 查看品項、價格、總價、理由與替代方案。
f. 保留本次對話狀態，讓使用者可追加「更便宜」或「不要牛肉」等條件。	
	g. 調整條件或接受建議。

使用案例編號：OC-UC002	使用案例名稱：依偏好取得點餐建議
系統反應動作	使用者操作動作
h. 重新規劃或輸出最終建議，並提示價格與過敏資訊仍應向店家確認。	

使用案例編號：OC-UC003	使用案例名稱：依餐廳名稱擷取公開菜單
系統反應動作	使用者操作動作
	a. 輸入餐廳名稱並要求取得菜單。
b. 啟動爬蟲，搜尋餐廳與菜單圖片。	
c. 擷取文字菜單，資料不足時以影像補強。	
d. 正規化分類、品項與價格並檢查可用性。	
	e. 檢視擷取結果與餐廳身分。
f. 外部驗證或網路失敗時回報原因，不覆蓋已確認菜單。	
	g. 使用結果，或改以上傳照片建立。
h. 註冊可用菜單供推薦使用。	

使用案例編號：OC-UC004	使用案例名稱：查看評論證據與風險
系統反應動作	使用者操作動作
	a. 選擇餐廳並要求更新評價摘要。
b. 辨識同名餐廳、地址與地圖連結。	
	c. 候選不明確時確認正確店家。
d. 蒐集公開來源、去重並標示品質與時效。	
e. 計算面向分數、推薦分數與信心。	
f. 標示業配／回饋誘因風險與證據編號。	
	g. 查看摘要、優缺點與證據來源。
h. 資料不足時顯示未知或低信心。	